

TP Cryptographie

La librairie PyCryptodome

La librairie PyCryptodome est une librairie Python permettant de manipuler les principales primitives cryptographiques :

<https://www.pycryptodome.org/>

PARTIE 1

A l'aide de la documentation de la librairie PyCryptodome et à partir du programme **aescryptodome.py**, affichez sous forme d'état le cryptogramme obtenu en chiffrant en mode ECB le clair qui est présent dans le fichier **aescryptodome.py** avec la clé donnée dans ce même fichier.

Attention : la librairie **PyCryptodome** utilise pour arguments concernant le clair et la clé des variables Python de type « bytes » et non pas chaîne de caractères. Il faut donc préfixer votre chaîne par le sélecteur « b » pour indiquer que la chaîne doit être considérée comme une suite de « bytes »

```
b"voici une suite de bytes"
```

Contrairement à ce qui est écrit dans la documentation pour importer la librairie vous devez utiliser la chaîne **Cryptodome** au lieu de **Crypto**.

```
from Cryptodome.Cipher import AES
```

Vous devez obtenir le résultat suivant.

```
['e4', '2f', 'ea', '68']  
['fe', '2a', '32', '25']  
['3f', '43', '89', '0e']  
['0d', 'c1', '5e', '2b']
```

PARTIE 2

Complétez le programme **aescryptodome.py** afin d'effectuer un chiffrement en mode CBC pour un message dont le nombre de caractères est un multiple de 16 et pour le IV donné sous la forme d'une chaîne hexadécimale. La fonction **binutils.unhexlify** pourrait vous servir pour obtenir la version « bytes » de IV. Vous devez obtenir pour états finaux, les états suivants :

['22', '0c', 'd5', '9b']	['cb', '66', 'bc', '6b']	['be', '79', '42', '17']	['a1', 'f1', 'de', '0b']
['a0', '23', '42', 'a2']	['72', 'b9', '34', '75']	['e1', 'a2', 'dd', 'e6']	['b4', '23', '77', '81']
['b6', 'dd', '87', '13']	['4b', '29', '97', '0f']	['f7', 'c3', '6a', '96']	['e0', '4f', '30', 'a0']
['e2', '5a', '42', 'd3']	['43', '99', '22', '85']	['4e', 'f7', '5b', 'd1']	['12', '6b', '84', '7a']

PARTIE 3

Modifiez le programme pour qu'il fonctionne avec un message de taille quelconque en utilisant la gestion du padding. N'affichez plus les états mais faites une opération de chiffrement puis de déchiffrement et vérifiez que vous obtenez à nouveau le message d'origine.

PARTIE 4

Modifiez votre programme pour que le IV soit généré automatiquement par la fonction encrypt. Le cryptogramme final que vous générerez sera obtenu en concaténant le IV généré avec le chiffré du message.

A partir de ce cryptogramme final, écrivez les instructions permettant de retrouver le message initial.

PARTIE 5

Il a été vu en cours que le IV ne devait pas être transmis en clair (contrairement à ce qui a été fait dans la partie 4) mais chiffré en mode ECB. Reprenez le programme précédent, pour chiffrer l'IV en mode ECB et générez le cryptogramme final en concaténant le IV chiffré avec le chiffré du message.

Ecrivez ensuite les instructions permettant de retrouver le message initial à partir de ce cryptogramme.